Executive Summary: Mathematische Isolation und formale Verifikation der Massenlücke im EABC-Framework (v7)

Thomas Hoffbauer
Generiert durch Gemini Notebook

19. August 2026

Abstract

Dieses Executive Summary bündelt die Ergebnisse der mathematischen, numerischen und typentheoretischen Validierungskampagne zur Stabilisierung des arithmetischen Vakuums auf den minimalen Trägerklassen $S = \{2, 3, 4\}$ von Lipschitz-Quaternionen im EABC-Framework. Durch die Kombination des stochastischen *Joint-Extrapolation-Protocols* mit formalen Beweisen in Lean 4 wurde die Massenlücke als unzerstörbare absolute Spektrallücke ($g_{\text{abs}} \geq 0.9171$) isoliert, unter kontrollierter Scherung deformationstechnisch abgesichert, gegen Gribov-Kollaps geschützt und als konsistenter, autonomer Renormierungsgruppen-Fluss mit exakt berechenbarem thermischen Symmetrie-Kollaps modelliert.

1 Der Spektralkonventions-Check: Oszillierendes Mischen

Die Analyse der emergenten Markov-Kette des arithmetischen Vakuums auf dem maximalen Skalenpunkt $N = 500.000$ Primzahlen deckte eine fundamentale strukturelle Eigenschaft auf:

$$\text{Spec}(T) = \{\lambda_1 = 1.0, \quad \lambda_2 \approx -0.1143, \quad \lambda_3 \approx -0.1575\} \tag{1}$$

Die rein negativen nicht-trivialen Eigenwerte führen zu einer physikalisch-stochastischen Besonderheit:

- **Das Paritäts-Pendel (Möbius-Parität):** Da die Zustände starr an die multiplikative Struktur der Primfaktoren (ArithSUSY) gekoppelt sind, erzwingt der Wechsel der Möbius-Parität ($\mu(n) = \pm 1$) eine periodische Hemmung. Die Wahrscheinlichkeitsmasse konvergiert nicht monoton, sondern schwingt in einem *gedämpft-oszillatorischen Mischen* um das thermodynamische Gleichgewicht herum.
- **Die absolute Lücken-Observable (g_{abs}):** Während die algebraische Lückendefinition ($g_{\text{alg}} = 1 - \lambda_2 \approx 1.1143$) durch das negative Vorzeichen künstlich vergrößert wird, liefert nur die absolute Spektrallücke ($g_{\text{abs}} = 1 - \max_{j \geq 2} |\lambda_j| \approx 0.8425$) die physikalisch ehrliche und konservative Dämpfungsrate ρ_*.

2 Asymptotisches Extrapolations-Audit

Unter Einsatz des *Joint-Extrapolation-Protocols* wurden vier mathematische Kern-Observablen über fünf Skalenpunkte bis $N = 500.000$ auditiert. Über das korrigierte Akaike-Informationskriterium (AIC_c) und das Leave-One-Scale-Out-Verfahren (LOOCV) wurden logarithmische Zerfallsmodelle ($M_L : c_0 + c_1/\ln N$) als optimal identifiziert:

1. **Echte Massenlücke:** Die absolute Spektrallücke g_{abs} konvergiert asymptotisch gegen $c_0 \approx 0.9896$, wobei die untere Schranke starr bei $G_{\text{lower}} \approx 0.9171 > 0$ einfriert.

2. **Asymptotische Reversibilität:** Der Detailed-Balance-Defekt schrumpft asymptotisch gegen $c_0 \approx 0.0036 \pm 0.0033$, was die thermodynamische Konsistenz des Vakuums untermauert.

3. **Positiver Krümmungsboden:** Die minimale Ollivier-Ricci-Krümmung stabilisiert sich asymptotisch bei $K_{textlower} \approx 0.8802 > 0$.

3 Formale Lean 4-Bibliotheksarchitektur

Die numerischen und geometrischen Ergebnisse wurden in einer umfassenden, formalisierten Lean 4-Bibliotheksarchitektur typentheoretisch auf Type-Level abgesichert. Sieben Module verifizieren die Konsistenz des Testbeds:

1. **Korrelationszerfall (`eabc_arithsusy_toy_model.lean`):** Beweist, dass eine absolute Spektrallücke ($g_{\text{abs}} > 0$) den exponentiellen Abfall euklidischer Zweipunkt-Korrelationsfunktionen für $\tau \to \infty$ erzwingt.

2. **Lyapunov-Stabilität (`eabc_ricci_lyapunov.lean`):** Formalisiert die diskrete Ollivier-Ricci-Krümmung κ als Lyapunov-Funktion $V(\mu) = W_1(\mu, \pi)$. Das System wird geometrisch starr mit einer Rate von mindestens $1 - \kappa \approx 0.12$ gegen den globalen Vakuum-Attraktor gedrückt.

3. **Scherungs-Stresstest (`eabc_shearing_stresstest.lean`):** Das Theorem beweist, dass das ungestörte Vakuum ($\theta = 0$) die Stabilität lokal maximiert und eine geschützte gapped Phase existiert, in der Deformationsstörungen ($\theta \neq 0$) lediglich zu einem quadratischen Abfall führen.

4. **Gribov-Kopien-Eingrenzung (`eabc_gribov_ambiguity.lean`):** Formalisiert die topologische Struktur des Orbitraums und zeigt, dass im Kontinuum Gribov-Kopien unvermeidbar sind, während auf dem diskreten E_8-Gitter die Kopien lokal durch einen Mindestabstand $\delta > 0$ starr isoliert bleiben.

5. **Gribov-Horizont-Schutz (`eabc_gribov_rsg_interaction.lean`):** Verifiziert die Stabilisierung des Faddeev-Popov-Operators. Das Residue Sanity Gate (RSG) blockiert einen Kollaps des ersten Gribov-Horizonts unter ultravioletter Regularisierung ($s \to 8$), indem das Gittervolumen geometrisch starr bei 1 gehalten wird.

6. **Weyl-Eich-Tessellierung (`eabc_weyl_gribov.lean`):** Formalisiert die Wirkung der E_8-Weyl-Gruppe (Ordnung 696.729.600) als Isometrie auf dem Konfigurationsraum. Beweist, dass der Gribov-Bereich in unkorrelierte, untereinander isomorphe Weyl-Kammern partitioniert wird, innerhalb derer lokale Gribov-Freiheit herrscht.

7. **Autonomer RG-Fluss (`eabc_beta_flow.lean`):** Verankert den quadratischen Beta-Fluss $\beta_{\text{EABC}}(g)$ auf Type-Level. Beweist die Existenz und Stabilität des IR-Fixpunktes ($g^*_{\text{IR}} \approx 0.843$, Attraktor) und des UV-Fixpunktes ($g^*_{\text{UV}} \approx 4.059$, Sättigungsgrenze) sowie die Divergenzfreiheit im gesamten Fluss-Kanal.

8. **Thermischer Symmetriekollaps (`eabc_thermal_flow.lean`):** Erweitert den Fluss um ein thermisches Bad $\beta_{\text{thermal}}(g, T) = \beta(g) - \gamma T g$. Weist nach, dass für kleine Temperaturen $T > 0$ die Fixpunkte stabil verschoben werden, während für $T > T_{\text{crit}} \approx 4.987$ ein vollständiger Verlust reeller Nullstellen (Sattel-Knoten-Bifurkation) eintritt.

4 Strukturelle Nomenklatur der Analogien

Um die im EABC-Gittermodell gefundenen mathematischen Konstanten und Symmetrien präzise einzuordnen, deklariert diese Version ein systematisches Nomenklatur-Mapping. Die Tabelle verknüpft die internen Modellparameter mit ihren funktionell engsten physikalischen und kosmologischen Entsprechungen im Standardmodell (SM) und dem ΛCDM-Szenario:

Table 1: **EABC Nomenklatur-Mapping und strukturelle Analogien**

EABC-Parameter	**Vorgeschlagener Name**	**SM-Analog (Teilchen)**	**ΛCDM-Analog**
$g_{\mathrm{IR}} \approx 0.8425$	EabcArithmeticMassGap (m_{arith})	Glueball Mass Gap (m_{gap})	Cosmological Co
$g_{\mathrm{UV}} \approx 4.0587$	EabcGeometricSaturation (g_{RSG})	Asymptotic Fixpoint (g_*)	Planck Density (
$\kappa \geq 0.8802$	Vacuum Lyapunov Stabilizer (κ_{vac})	Higgs Self-Coupling (λ_{Higgs})	Hubble Friction (
$\lambda_{\mathrm{crit}} \approx 0.088$	Gribov Horizon Threshold ($\lambda_{\mathrm{Gribov}}$)	Deconfinement Temp (T_{c})	Cosmic Event Ho

5 Exakter analytischer thermischer Bifurkation-Check

In Erweiterung der bisherigen numerischen Abschätzungen wird in Version 7 der exakte analytische Bifurkationspunkt der thermisch gestörten Beta-Funktion durch die Diskriminantenbedingung der quadratisch-linearen Gleichung nachgewiesen:

$$T_{\mathrm{crit}} = \frac{2}{\gamma} \frac{\sqrt{g_{\mathrm{UV}}} - \sqrt{g_{\mathrm{IR}}}}{\sqrt{g_{\mathrm{UV}}} + \sqrt{g_{\mathrm{IR}}}} \approx 4.9866 \tag{2}$$

Die Fixpunkte g_- und g_+ fallen im Rahmen einer Sattel-Knoten-Bifurkation exakt im geometrischen Mittel zusammen:

$$g_c = \sqrt{g_{\mathrm{IR}} g_{\mathrm{UV}}} \approx 1.8492 \tag{3}$$

Dieser geschlossene analytische Beweis demonstriert die makellose mathematische Integrität und logische Autarkie des EABC-Renormierungssektors.

6 Fazit und epistemischer Status (Claim-Wall)

Die Triangulation aus numerischem Skalierungsnachweis, formaler Lean 4-Verifikation und der in sich geschlossenen RG-Beta-Funktion erbringt *strong asymptotic numerical and formal evidence* für ein stabiles, spektral gekoppeltes Vakuum im ungestörten EABC-Framework. Gemäß der strengen Governance-Richtlinien (**Ebene [C] Claim-Walls**) wird jedoch erneut strikt festgehalten, dass diese Resultate als hochgradig konsistentes arithmetisch-geometrisches Toy-Modell zu interpretieren sind. Sie stellen keinen kausal-physikalischen Beweis für reale kontinuierliche Felder in unserem $3+1$-dimensionalen Universum dar und beanspruchen keine Lösung des echten Clay Yang-Mills Mass Gap Problems.